IT-RX-LOT-002: Calibração de Parâmetros Radiológicos (kV, mA, Tempo) e Manutenção Preventiva (Família HF Lotus)

Equipamento: Aparelhos de Raios-X Fixos e Telecomandados Lotus Família HF

Documento Base: Manual do Usuário e Operação Família HF & Rotina Preventiva eMED

Nível de Acesso: Engenharia Clínica / Técnico de Manutenção Especializado

Revisão: 1.0 - Procedimento Anual de Calibração e Manutenção Preventiva

---

1. OBJETIVO E ESCOPO

Estabelecer o protocolo de calibração metrológica de tensão de pico (kV_p), corrente de tubo (mA), produto corrente-tempo (mAs), reprodutibilidade do tempo de exposição e manutenção preventiva periódica para os equipamentos radiológicos da Família HF Lotus.

---

2. INSTRUMENTAL PADRÃO NECESSÁRIO

- Medidor Multiparâmetro não invasivo de Raios-X (ex: Radcal, RaySafe ou Piranha) calibrado pela RBC.
- Multímetro digital True-RMS e osciloscópio digital de memória com ponta de prova 100:1.
- Dispositivo de teste de alinhamento de feixe luminoso e radiológico (placa de chumbo com orifícios calibrados).
- Phantom de alumínio para filtração equivalente (2,5 mm Al).

---

3. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO PASSO A PASSO

ETAPA 1: Verificação da Tensão de Pico (kV_p)

• Posicione o sensor do medidor de radiação sobre a mesa de exames a uma distância foco-filme (DFF) de **100 cm**, centralizado no retículo luminoso do colimador.

• Selecione os níveis nominais no console de comando:

- **50 kV / 100 mA / 0,1 s**
- **70 kV / 200 mA / 0,1 s**
- **90 kV / 200 mA / 0,1 s**
- **120 kV / 300 mA / 0,1 s**

• Realize 3 disparos para cada nível e calcule a média:

$Erro de kV_p = \left|\frac{kV_{medido} - kV_{nominal}}{kV_{nominal}}\right| × 100% ≤ 5%$

• Caso o desvio ultrapasse ± 5%, ajuste os potenciômetros de ganho de realimentação na placa controladora do inversor.

ETAPA 2: Verificação do Tempo de Exposição e Reprodutibilidade

• Programe tempos fixos de **0,02 s (20 ms)**, **0,05 s (50 ms)**, **0,10 s (100 ms)** e **0,50 s (500 ms)**.

• O erro relativo entre o tempo medido no detector e o programado deve situar-se em **≤ 5%**.

• O coeficiente de variação (CV) de 5 exposições sucessivas nas mesmas condições deve ser:

$CV = \frac{σ}{\bar{X}} ≤ 0,05$

ETAPA 3: Alinhamento Campo de Luz x Campo de Radiação

• Posicione o alinhador radiológico no centro do feixe a 100 cm de DFF.

• Abra o colimador para a dimensão exata de 20 × 20 cm delimitada pela cruz do alinhador.

• Efetue um disparo em 60 kV / 10 mAs com detector digital ou filme.

• Meça a diferença entre as bordas do campo luminoso e o campo radiado:

- A discrepância em qualquer eixo **NÃO pode exceder 2% da DFF** (≤ 2,0 cm em 100 cm).
- O desvio do centro do feixe deve ser ≤ 1% da DFF (≤ 1,0 cm).

---

4. CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PM)

☐ Reaperto dos terminais elétricos da contatora principal e borneira de entrada.

☐ Medição dos cabos de alta tensão com megômetro (> 1000 MΩ).

☐ Limpeza dos receptáculos de alta tensão e reposição de silicone/óleo dielétrico.

☐ Verificação do contrapeso da coluna porta-tubo e lubrificação das guias de rolamento.

☐ Teste de travamento dos freios eletromagnéticos da mesa e estativa vertical (*Bucky*).

☐ Verificação do temporizador de desligamento automático da lâmpada do colimador (~30s).